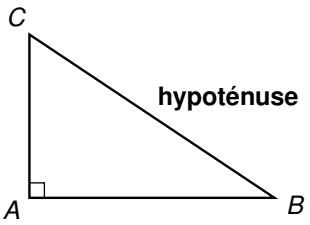
Le théorème de Pythagore

Cours – Notion 10 • « En face de l'angle droit : l'**hypoténuse** ! »

I. Le vocabulaire du triangle rectangle

✎ Définition

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté **opposé** à l'angle droit.
C'est toujours le côté le plus **long** du triangle.
Les deux autres côtés sont les **côtés de l'angle droit**.



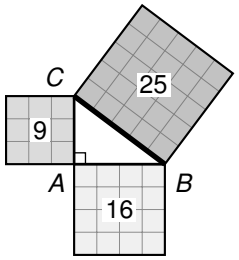
Exemple : le triangle ABC est rectangle en A.
Son hypoténuse est $[BC]$; les côtés de l'angle droit sont $[AB]$ et $[AC]$.

II. Le théorème de Pythagore

★ Théorème de Pythagore ★

Si un triangle est rectangle, **alors** le carré de la longueur de l'**hypoténuse** est égal à la **somme** des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



$9 + 16 = 25$: l'aire du grand carré penché est la somme des aires des deux autres.

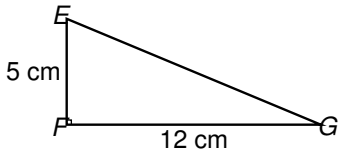
On peut aussi écrire

$AB^2 = BC^2 - AC^2$ et $AC^2 = BC^2 - AB^2$.
L'hypoténuse est **seule** d'un côté du signe = dans la première écriture.

III. Calculer l'hypoténuse

☞ Exemple rédigé : EFG est rectangle en F, $EF = 5$ cm et $FG = 12$ cm. Calculer EG.

1. Le triangle EFG est rectangle en F, son hypoténuse est $[EG]$.
2. D'après le **théorème de Pythagore** : $EG^2 = EF^2 + FG^2$
3. Je remplace : $EG^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
4. EG est positif : $EG = \sqrt{169} = 13$ cm.

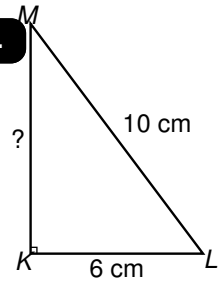


✍ Quand le résultat n'est pas un carré parfait

Situation imaginée : une échelle $[RT]$ est posée contre la digue de Veulettes-sur-Mer. Le triangle RST est rectangle en S, avec $RS = 6$ m (hauteur atteinte) et $ST = 3$ m (pied de l'échelle). D'après le théorème de Pythagore :
$RT^2 = RS^2 + ST^2 = 36 + 9 = 45$, donc $RT = \sqrt{45}$ m (valeur **exacte**) et $RT \approx 6{,}7$ m au dixième.

IV. Calculer un côté de l'angle droit

☞ Exemple rédigé : KLM est rectangle en K, $LM = 10$ cm et $KL = 6$ cm. Calculer KM.



1. Le triangle KLM est rectangle en K, son hypoténuse est $[LM]$.
2. D'après le théorème de Pythagore : $LM^2 = KL^2 + KM^2$
3. Donc $KM^2 = LM^2 - KL^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$
4. KM est positif : $KM = \sqrt{64} = 8$ cm.

✍ Contrôler son résultat

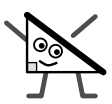
Un côté de l'angle droit est toujours **plus petit** que l'hypoténuse : $8 < 10$ ✔
On peut vérifier l'égalité : $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$ ✔

▲ Attention !

Le théorème de Pythagore ne s'utilise que dans un triangle **rectangle**. Pour un côté de l'angle droit, on **soustrait** : on retire le carré connu du carré de l'hypoténuse.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
ABC rectangle en B : « $BC^2 = AB^2 + AC^2$ »	L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit $\widehat{B}$: c'est $[AC]$.	$AC^2 = AB^2 + BC^2$
$AB = 3$, $AC = 4$: « $BC = 3 + 4 = 7$ »	On additionne les **carrés**, puis on prend la racine carrée.	$BC = \sqrt{25} = 5$
« $KM^2 = 10^2 + 6^2$ »	$[KM]$ n'est pas l'hypoténuse : on doit soustraire.	$KM^2 = 100 - 36$
« $EG^2 = 169$ donc $EG = 169$ »	On a oublié la dernière étape : la racine carrée.	$EG = \sqrt{169} = 13$
« $RT = 6{,}7$ m »	$\sqrt{45}$ n'est pas un décimal : c'est une valeur approchée.	$RT \approx 6{,}7$ m



Avant tout calcul, je repère l'angle droit et l'hypoténuse !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Hypoténuse — Côté — Problème